



NetTools

Notice d'utilisation

Plateforme desktop de gestion réseau : inventaire, scan SNMP, sauvegarde SSH, audit de conformité et automatisation.

Version 1.3.2

Windows 10/11

Wails v2

Go + React

SQLite local

SNMP + SSH

Backups

Audit

Playbooks

Objectif de la notice

Mettre en service l'application, comprendre chaque module et appliquer les bons gestes pour exploiter NetTools proprement.

Dernière mise à jour

Avril 2026

v1.3.2

Sommaire

Cette notice suit l'ordre conseillé : comprendre l'outil, configurer les accès, inventorier les équipements, puis automatiser les opérations.

01	Comprendre NetTools	3	10	Comparateur de configurations	12
02	Démarrage rapide	4	11	Playbooks SSH	13
03	Installation et premier lancement	5	12	Planificateur	14
04	Interface et navigation	6	13	Topologie et journaux	15
05	Credentials et sécurité	7	14	Paramètres	16
06	Inventaire des équipements	8	15	Workflows types	17
07	Découverte réseau SNMP	9	16	Dépannage	18
08	Backups SSH	10	17	Référence technique	19
09	Audit de conformité	11	18	Sources et liens utiles	20

[Dépôt GitHub](#)[Releases](#)[Issues](#)

À retenir

Commencez par créer un credential, importez ou ajoutez l'inventaire, lancez un scan de validation, puis planifiez les sauvegardes.

Comprendre NetTools

NetTools regroupe les opérations courantes d'administration réseau dans une application desktop locale. L'idée est simple : éviter les fichiers dispersés, centraliser les accès, historiser

de

Inventaire

Liste des équipements réseau, avec IP, nom, constructeur, modèle et informations utiles pour les opérations.

Scan SNMP

Découverte des équipements sur une plage IP et récupération des métadonnées réseau disponibles.

Backups SSH

Récupération des configurations running ou startup et conservation de l'historique local.

Audit

Contrôle des configurations par règles, score de conformité et commandes de remédiation.

Diff

Comparaison de deux configurations pour repérer les ajouts, suppressions et modifications.

Playbooks

Exécution contrôlée de commandes SSH répétables sur plusieurs équipements.

Principe de fonctionnement

L'application conserve ses données localement dans SQLite. Les secrets sont chiffrés. Les opérations réseau passent principalement par SNMP pour découvrir et SSH pour lire ou exécuter des commandes.

Démarrage rapide

Ce parcours permet de valider NetTools sur un petit périmètre avant de l'utiliser sur un parc complet. L'objectif est de vérifier les accès et la collecte avant d'automatiser.

- 1 Ouvrir les Paramètres, puis créer un credential contenant au minimum les informations SSH ou SNMP nécessaires.
- 2 Dans Inventaire, ajouter un premier équipement manuellement ou importer un fichier JSON existant.
- 3 Tester la connexion SSH sur cet équipement pour valider le compte et les droits.
- 4 Lancer un scan SNMP sur une plage limitée, par exemple un /24 ou une liste d'IP.
- 5 Contrôler les équipements détectés et compléter les champs manquants dans l'inventaire.
- 6 Effectuer un premier backup running-config sur un seul équipement.
- 7 Comparer deux sauvegardes ou lancer un audit pour vérifier que les modules produisent des résultats cohérents.

Bon réflexe

Ne planifiez rien tant que le scan et au moins un backup manuel ne sont pas validés. Une automatisation fiable commence par un test simple et reproductible.

Installation et premier lancement

NetTools est prévu pour Windows 10/11 en 64 bits. Sur Windows 11, WebView2 est généralement déjà présent. Sur Windows 10, installez le runtime WebView2 si l'application ne s'ouvre pas correctement.

Prérequis

- Windows 10 ou 11 64 bits
- Runtime Microsoft Edge WebView2
- Accès réseau vers les équipements à administrer
- Comptes SNMP/SSH valides selon les modules utilisés

Installation

1. Télécharger NetTools.exe depuis les releases du dépôt.
2. Exécuter le fichier. Si SmartScreen bloque le démarrage, choisir Plus d'informations, puis Exécuter quand même.
3. Au premier lancement, NetTools initialise son stockage local dans le profil utilisateur Windows.

Emplacement des données

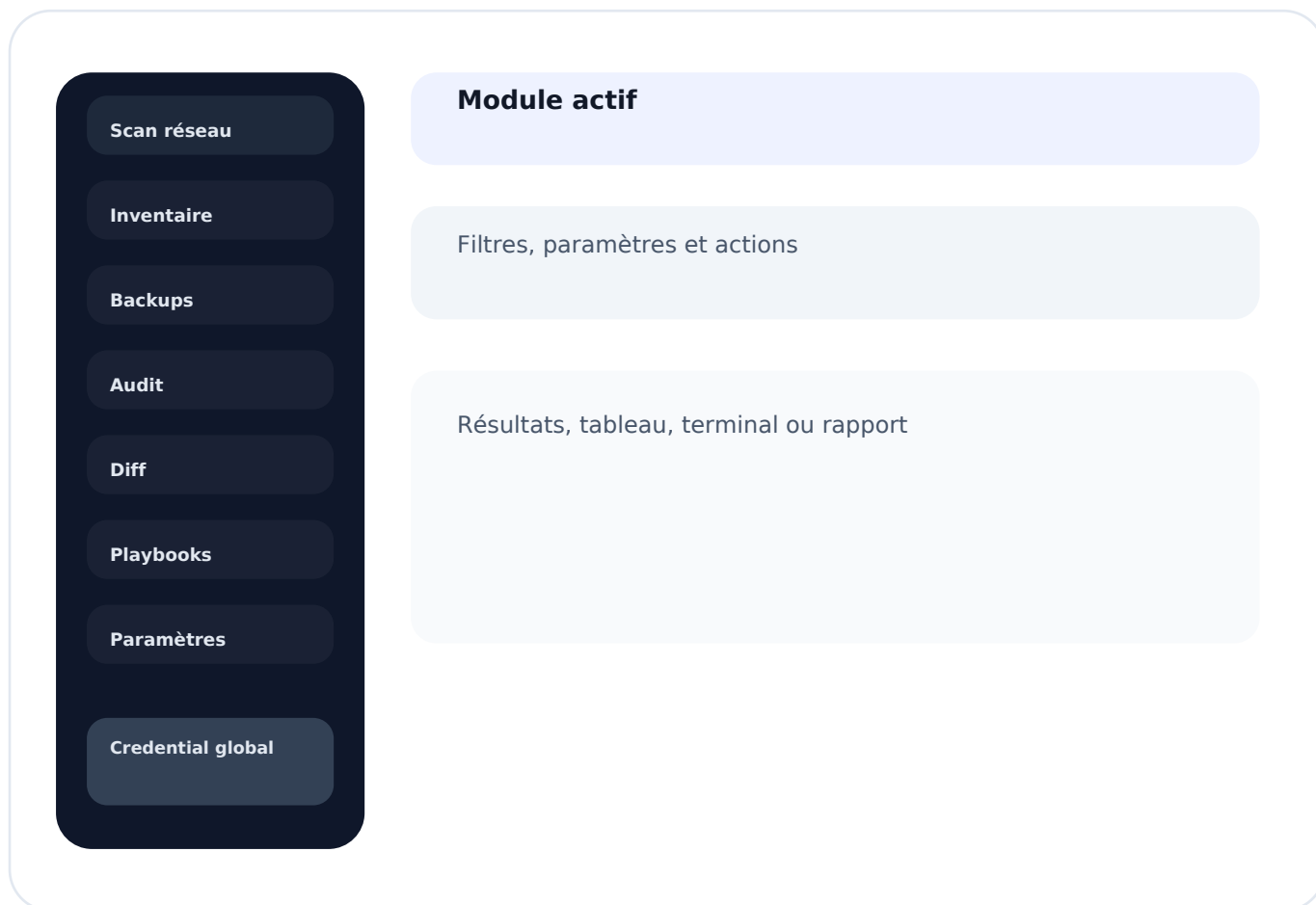
Les données applicatives sont créées dans %APPDATA%\NetTools\. Les journaux mensuels sont disponibles dans %APPDATA%\NetTools\logs\ sous forme de fichiers JSON.

À vérifier après installation

Ouvrez les Paramètres, définissez le répertoire de backup, créez un credential et lancez un test SSH sur un équipement non critique.

Interface et navigation

L'interface est organisée autour d'une barre latérale et d'une zone de travail. Les modules sont séparés pour éviter de mélanger découverte, sauvegarde, audit et configuration.



Règle simple

Le credential global est utilisé par défaut. Pour un équipement sensible ou atypique, affectez un credential dédié directement dans l'inventaire.

Credentials et sécurité

Les credentials servent aux opérations SNMP et SSH. Ils doivent être créés avant les scans avancés, les sauvegardes, les audits et les playbooks.

Créer un credential

1. Aller dans Paramètres > Credentials.
2. Choisir Ajouter.
3. Renseigner les informations SSH et/ou SNMP.
4. Enregistrer. Si les champs nécessaires sont présents, le credential est activé.

Modifier un credential

Les champs sensibles peuvent rester inchangés lors d'une modification. Ne ressaisissez un mot de passe ou une clé que si vous souhaitez réellement le remplacer.

Utiliser les credentials

Sélectionnez un credential global pour les opérations courantes. Affectez un credential précis à un équipement lorsque ses accès diffèrent du reste du parc.

Sécurité

Les mots de passe, communautés SNMP et clés privées ne doivent pas circuler dans des exports non protégés. Limitez les droits SSH aux commandes nécessaires, surtout si des playbooks exécutent des changements.

Inventaire des équipements

L'inventaire contient les équipements que vous souhaitez administrer. Il peut être alimenté manuellement, importé depuis un JSON ou complété après un scan.

Champ	Utilisation
IP	Adresse de gestion de l'équipement.
Hostname	Nom lisible dans l'interface et les rapports.
Vendor / modèle	Aide au choix des commandes SSH et à la lecture des résultats.
Credential	Accès spécifique si le credential global ne convient pas.
Tags / remarques	Repères utiles : site, bâtiment, baie, rôle réseau.

Ajouter ou importer

Ajoutez un équipement manuellement pour tester rapidement. Pour un parc complet, utilisez l'import JSON afin de retrouver une base propre et réutilisable.

Tester avant d'automatiser

L'icône de test SSH permet de vérifier rapidement que l'adresse, le port, le credential et les droits sont corrects.

À retenir

Un inventaire propre évite 80 % des erreurs : doublons, mauvais vendor, mauvais credential ou équipement injoignable.

Découverte réseau SNMP

Le scan SNMP sert à repérer les équipements et à collecter des informations de base. Il ne remplace pas l'inventaire, mais il accélère sa création et permet de contrôler ce qui répond réellement sur le réseau.

Mode	Quand l'utiliser	Exemple
Switches	Scan rapide des adresses usuelles .1 à .95 et .254	10.0.1
Complet	Contrôle d'un /24 entier	10.0.1
CIDR	Plage personnalisée plus large ou plus précise	10.0.0.0/22
...	...	...

Réglages conseillés

Workers : 10 pour commencer. Timeout : 3 secondes sur un LAN stable, plus si les liens sont lents. Évitez de monter trop haut en parallélisme sur un réseau fragile.

Résultat attendu

Le scan doit afficher les équipements joignables, leur constructeur si disponible, leur nom système et les informations SNMP récupérées.

Si le scan ne trouve rien

Vérifiez la communauté ou le compte SNMPv3, le filtrage UDP/161, le routage vers le VLAN de management et le timeout.

Backups SSH

Le module Backups récupère les configurations des équipements via SSH. C'est le module à fiabiliser en priorité, car il sert de base aux comparaisons, aux contrôles avant maintenance et à l'historique.

- 1 Choisir le type de configuration : running pour l'état actuel, startup pour la configuration persistée.
- 2 Sélectionner un ou plusieurs équipements depuis l'inventaire ou le dernier scan.
- 3 Lancer le backup et surveiller la progression.
- 4 Ouvrir l'historique pour consulter la configuration récupérée.
- 5 Utiliser le terminal intégré si un équipement réagit différemment des autres.

Comportement SSH

NetTools tente d'abord une commande directe. Si l'équipement ne répond pas correctement à ce mode, l'application peut basculer sur une session SSH de secours adaptée aux équipements plus exigeants.

Avant une maintenance

Faites un backup juste avant l'intervention, puis un second juste après. Ensuite, comparez les deux versions dans le module Diff.

Audit de conformité

L'audit vérifie les configurations avec des règles prédéfinies. Le but n'est pas seulement d'obtenir une note, mais de repérer les écarts et de préparer les corrections.

Lancer un audit

1. Choisir les équipements à contrôler.
2. Sélectionner les règles pertinentes.
3. Lancer l'audit.
4. Lire le score, les règles validées et les règles en échec.
5. Copier les commandes de remédiation seulement après relecture.

Score

Indique le niveau global de conformité. À interpréter avec le détail des règles.

Détail

Chaque règle affiche son état et les éléments détectés dans la configuration.

Remédiation

Les commandes proposées doivent être adaptées au contexte avant exécution.

Point de vigilance

Ne poussez jamais une remédiation automatiquement sur un parc complet sans test. Commencez par un équipement de test, relisez les commandes, vérifiez la sauvegarde et prévoyez un retour arrière.

Comparateur de configurations

Le comparateur sert à comprendre ce qui a changé entre deux configurations. Il est particulièrement utile après une maintenance, un remplacement d'équipement ou une correction de conformité.

- 1 Ouvrir le module Diff.
- 2 Charger la configuration de référence, par exemple un backup avant intervention.
- 3 Charger la configuration à comparer, par exemple un backup après intervention.
- 4 Lire les ajouts, suppressions et modifications.
- 5 Exporter un rapport HTML si vous devez conserver une trace de l'analyse.

Couleur	Signification
Vert	Ligne ajoutée dans la nouvelle configuration.
Rouge	Ligne supprimée par rapport à la référence.
Ambre	Ligne modifiée ou proche.
Gris	Ligne identique.

Astuce

Activez les filtres d'espaces ou de casse seulement si vous savez pourquoi. Sinon, vous risquez de masquer un changement réellement utile.

Playbooks SSH

Les playbooks permettent de rejouer une séquence de commandes de manière contrôlée. Ils sont utiles pour les vérifications répétitives et les procédures standardisées.

```
name: Verification securite
timeout: 120s
steps:
  - name: Version
    command: show version
```

Exécution

Créez ou importez un YAML, lancez le playbook, sélectionnez les équipements concernés et surveillez le terminal de sortie. Le résumé final permet d'identifier les équipements en échec.

Utilisation recommandée

Commencez avec des commandes de lecture : show version, show running-config, show interfaces status, show ip ssh. Gardez les commandes de modification pour des procédures testées.

Sécurité

Un playbook peut agir très vite sur plusieurs équipements. Utilisez des comptes dédiés, conservez les backups récents et évitez les commandes destructrices sans validation préalable.

Planificateur

Le planificateur automatise les tâches répétitives : backups, scans, playbooks et commandes SSH. Il doit être configuré après validation manuelle du module concerné.

Type	Usage conseillé
Backup	Sauvegarde régulière des configurations.
Scan réseau	Contrôle de présence et détection simple.
Playbook	Vérification standardisée sur une liste d'équipements.

Planification

Le mode simple couvre les besoins courants : quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Le mode avancé accepte une syntaxe cron, par exemple `0 30 8 * * 1` pour le lundi à 08:30.

Avant d'activer une tâche

Vérifiez le credential, le répertoire de sortie, le périmètre d'équipements et les logs d'un test manuel. Une tâche planifiée doit reproduire une action déjà fiable.

Topologie et journaux

La topologie donne une vue graphique du parc. Les journaux servent à comprendre ce qui s'est passé pendant les scans, backups, audits et tâches planifiées.

Topologie

La vue graphique représente les équipements et leurs relations lorsqu'elles sont disponibles. Les couleurs par constructeur et les indications PoE facilitent la lecture d'un parc hétérogène.

Journaux applicatifs

Les événements listent les actions récentes dans l'application. Les fichiers bruts sont stockés dans %APPDATA%\NetTools\logs\nettools-YYYY-MM.log au format JSON.

Quand les consulter

Après un échec de scan, un backup incomplet, une erreur SSH ou un résultat d'audit incohérent. Les logs donnent souvent la vraie cause.

Bon réflexe

Avant de conclure qu'un module ne fonctionne pas, relancez l'opération sur un seul équipement et regardez les logs correspondants.

Paramètres

Les paramètres permettent d'adapter NetTools à votre environnement sans modifier l'application. Les réglages les plus importants concernent les credentials, le parallélisme et le répertoire de sauvegarde.

Réglage	Conseil
Thème	Choisir selon l'usage écran ou projection.
Langue	Français ou anglais selon l'équipe.
Workers	Commencer à 10. Monter progressivement si le réseau le supporte.
Répertoire de backup	Utiliser un dossier sauvegardé : NAS, OneDrive pro, partage sécurisé.
Credentials	Créer des entrées dédiées par contexte sensible.

Réglage recommandé

Pour un premier déploiement, gardez les workers à 10, définissez un dossier de backup centralisé et utilisez un credential de lecture lorsque c'est suffisant. Augmentez les droits uniquement pour les opérations qui l'exigent.

Workflows types

Ces workflows donnent une méthode d'exploitation concrète. Ils peuvent être adaptés selon la taille du parc, les droits disponibles et les contraintes de maintenance.

Audit hebdomadaire

1. Lancer ou planifier un scan la veille.
2. Vérifier l'inventaire et les credentials.
3. Lancer l'audit sur les règles retenues.
4. Relire les écarts et conserver le rapport.
5. Planifier les remédiations après test.

Maintenance ou migration

1. Backup avant intervention.
2. Réaliser la maintenance.
3. Backup après intervention.
4. Comparer les deux configurations.
5. Documenter les écarts voulus et revenir en arrière si un changement inattendu apparaît.

Ajout d'un nouveau site

Importer l'inventaire minimal, valider SNMP et SSH sur un équipement, scanner le périmètre, compléter les vendors, puis activer les backups programmés.

Dépannage

En cas d'erreur, réduisez le périmètre : un seul équipement, un seul credential, un seul module. C'est la manière la plus rapide d'isoler la cause.

Symptôme	Cause probable	Action
Scan vide	SNMP incorrect ou bloqué	Tester communauté, SNMPv3, UDP/161 et routage.
Backup incomplet	Commande vendor mal interprétée	Tester via terminal, vérifier vendor et timeout.
SSH refusé	Compte, port ou ACL	Vérifier port 22, droits, ACL et credential.
DB locked	Instance déjà ouverte	Fermer NetTools et relancer.
Rapport incohérent	Mauvaise configuration source	Relancer sur un seul équipement et comparer les logs.

Logs à consulter

%APPDATA%\NetTools\logs\nettools-YYYY-MM.log

Méthode rapide

Quand une opération échoue en masse, ne corrigez pas au hasard. Prenez un équipement représentatif, testez le credential, lancez l'action, puis lisez le log correspondant.

Référence technique

Cette page regroupe les éléments techniques utiles pour comprendre la structure de NetTools ou diagnostiquer un comportement.

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	React 18 + TypeScript	Interface utilisateur.
Desktop	Wails v2	Application Windows avec WebView2.
Backend	Go 1.24	SNMP, SSH, logique métier.
Base locale	SQLite + GORM	Stockage applicatif local.
Sécurité	DPAPI / AES-256-GCM	Chiffrement des secrets.
Réseau	gosnmp, x/crypto/ssh	Communication SNMP et SSH.

Variables de remédiation

{{hostname}}, {{ip}}, {{vendor}}

Événements applicatifs

scan:progress, backup:progress, terminal:output

À garder en tête

Le stockage est local. Sauvegardez le dossier applicatif et le répertoire de backups si vous voulez conserver l'historique en cas de changement de poste.

Sources et liens utiles

Cette notice reprend la structure fonctionnelle de NetTools et la transforme en guide d'utilisation opérationnel.

Dépôt GitHub

Code source, README, suivi du projet.

ouvrir

Releases

Téléchargement des versions publiées.

ouvrir

Issues

Signalement des bugs et demandes d'amélioration.

ouvrir

Runtime WebView2

Runtime requis si absent sur Windows 10.

ouvrir

Conseil d'exploitation

Conservez cette notice avec vos procédures internes : emplacement des backups, comptes utilisés, périmètres de scan et règles d'audit réellement appliquées.

NetTools v1.3.2

Notice utilisateur